$CH_3COO^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons CH_3COOH(aq) + OH^-(aq)$ எனவே $[OH^-] > [H^+]$, இத்தகைய நேர்வுகளில், நீராற்பகுத்தலின் காரணமாக கரைசலானது காரத்தன்மையை பெறுகிறது, மேலும் கரைசலின் pH மதிப்பு 7 ஐவிட அதிகமாக உள்ளது. இந்த நீராற்பகுத்தல் வினைக்கான சமநிலை மாறிலிக்கும் (நீராற்பகுத்தல் மாறிலி) மற்றும் அமிலத்தின் பிரிகை மாறிலிக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை காண்போம்.

$$K_h = \frac{[CH_3COOH][OH^-]}{[CH_3COO^-][H_2O]}$$

$$K_h = \frac{[CH_3COOH][OH^-]}{[CH_3COO^-]} \quad \text{.....(1)}$$

$$CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H^+(aq)$$

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]} \quad \text{.....(2)}$$

$(1) \times (2)$

$$\Rightarrow K_h.K_a = [H^+][OH^-]$$

$[H^+][OH^-] = K_w$ என நாம் அறிவோம்

$$K_h.K_a = K_w$$

ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதியில் பெறப்பட்டதைப் போலவே, நீராற்பகுத்தல் வீதம் (h) மற்றும் உப்பின் செறிவு (C) ஆகியவற்றினால் K_h மதிப்பை வருவிக்க முடியும். $K_h = h^2C$. மேலும்

i.e $[OH^-] = \sqrt{K_h.C}$

K_a மற்றும் மின்பகுளியின் செறிவுகளின் அடிப்படையில் உப்பு கரைசலின் pH.

$pH + pOH = 14$

$pH = 14 - p\,OH = 14 - \{-\log [OH^-]\}$

$= 14 + \log [OH^-]$

$\therefore pH = 14 + \log (K_hC)^{1/2}$

$$pH = 14 + \log \left(\frac{K_wC}{K_a}\right)^{1/2}$$

$$pH = 14 + \left(\frac{1}{2}\log K_w + \frac{1}{2}\log C - \frac{1}{2}\log K_a\right) \quad [\because K_w = 10^{-14}.$$

$$pH = 14 - 7 + \frac{1}{2}\log C + \frac{1}{2}pK_a \qquad \frac{1}{2}\log K_w = \frac{1}{2} \times \log 10^{-14} = \frac{-14}{2}(1) = -7.$$

$$pH = 7 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}\log C. \qquad -\log K_a = pK_a]$$

8.8.3 வலிமைமிகு அமிலம் மற்றும் வலிமை குறைந்த காரத்தின் உப்புகளை நீராற்பகுத்தல். (நேர் அயனியின் நீராற்பகுப்பு)

ஒரு வலிமை மிகு அமிலம் HCl மற்றும் ஒரு வலிமை குறைந்த காரம் NH_4OH ஆகியவை வினைபுரிந்து NH_4Cl உப்பு மற்றும் நீர் ஆகியவை உருவாகும் வினையை கருதுவோம்.

XII U8-Ionic equilibrium.indd 23 16-12-2022 20:27:37